Plan del equipo · Hackatón EISI 2026 · Reto 2

Oct 29, 2026 · @sebastian hernandez bustamante

Resumen en 1 minuto

Somos un equipo nuevo de 3 personas en la Hackatón EISI 2026 (modalidad virtual). Llegamos tarde y arrancamos de cero a las 12:30 p. m. **Todo debe estar subido en las carpetas del canal de Teams antes de las 6:00 p. m. (Colombia).** Después viene el pitch en vivo: 4 minutos de presentación y 1 de preguntas.

- **Equipo:** Valentina Mejía Consuegra, Javier Stiven Vásquez, Andrés Bolívar Osorio.
- **Reto:** Reto 2, ODS 11. Enfoque: residuos + espacio público. Validación en Medellín, sector Robledo. Somos el equipo 08.
- **Método obligatorio:** GENIA, en cinco etapas (G, E, N, I, A). Cada etapa tiene una plantilla .pptx que se llena y se sube a su carpeta.
- **Qué pesa en la nota:** la pertinencia del problema y el uso real de GENIA suman el 40 %. El jurado quiere ver evidencia propia: observación, entrevistas y prueba con usuarios reales.

Cómo usar este documento con tu propio Claude: copia el bloque de la sección «Prompt de contexto para tu Claude» y pégalo al inicio de tu chat. Luego dile cuál es tu tarea. Adjunta también la plantilla .pptx de la etapa que te toca.

El Reto 2

Pregunta del reto: ¿Cómo podemos transformar los desplazamientos, el uso del espacio público y la gestión de residuos de nuestras ciudades en experiencias urbanas más seguras, ordenadas y sostenibles, aprovechando datos y participación ciudadana?

Lo que buscan: abordar al menos un eje (movilidad, espacio público o residuos) y conectar dos si es posible. Debe haber una mejora verificable en un sector concreto de nuestra ciudad. Se valoran las soluciones que generan datos para decidir. Involucrar a recicladores de oficio, repartidores en moto o comerciantes suma puntos.

Ejemplos de impacto medible: menos ocupación indebida de andenes, más uso de paraderos o transporte público, mejor seguridad percibida del peatón, más separación en la fuente, más material para recicladores.

Requisitos de la solución (el jurado los revisa):

1. No puede ser solo una campaña de sensibilización.
2. Nada de infraestructura grande imposible de implementar.
3. Debe considerar usuarios vulnerables y personas con discapacidad.
4. No puede desplazar el problema a otro sector.
5. Tiene que poder probarse en un sector o corredor específico de nuestra ciudad.
6. Tiene que ser adaptable a una ciudad de México u Honduras.

Restricciones del contexto: las competencias están repartidas entre varias entidades; no se puede depender solo de multas; existen costos para el usuario e informalidad; hay baja separación en la fuente; los datos están dispersos (hay que levantar evidencia propia); el clima y la infraestructura pesan.

Datos de antecedentes para Colombia (del documento del reto):

- 8.697 muertes viales en 2025, un 5,15 % más que en 2024 (Fasecolda con datos de la ANSV). Peatones, ciclistas y motociclistas son el 89 % de las víctimas.
- En 2024 se dispusieron cerca de 12,15 millones de toneladas de residuos. Solo el 20 % se aprovechó en el servicio de aseo.
- El 52,2 % de los hogares separa bien sus residuos (DANE).

Etapas GENIA y entregables

Cada etapa tiene una plantilla .pptx: se hace clic en el texto gris, se borra y se escribe. Si hace falta otra hoja, se duplica la diapositiva. Cada archivo se guarda en su carpeta del canal con el nombre `EquipoNN_<Etapa>` (somos el equipo 08: Equipo08_G_GeneraTuReto, Equipo08_E_Explora, Equipo08_N_NuevasIdeas, Equipo08_I_Inventa, Equipo08_A_Aplica).

Etapa	Qué es	Diapositivas a llenar	Archivo
G · Genera tu reto	Observar una situación real en la ciudad y convertirla en un reto claro	**Mosca en la pared:** lugar, foto sin caras, 3 a 5 actores con sus 5 acciones y flechas de lo que comparten. **Brief:** hallazgos, reto en una frase, oportunidad, determinantes, limitantes	`EquipoNN_G_GeneraTuReto`
E · Explora	Entrevistar a personas y consultar fuentes confiables	**Plantilla de entrevista:** 5 preguntas generales y específicas por persona. **Procesamiento:** una hoja por entrevista (cita, quién es, lo inesperado, lo confirmado, nuevas preguntas). **Fuentes:** una hoja por fuente. Al final se ajusta el Brief de G	`EquipoNN_E_Explora`
N · Nuevas ideas	Generar muchas ideas y elegir una con criterios	**Lluvia de ideas:** hasta 12 ideas, más la definición de impacto y de esfuerzo. **Matriz Impacto vs. Esfuerzo:** idea elegida y por qué	`EquipoNN_N_NuevasIdeas`

Etapa	Qué es	Diapositivas a llenar	Archivo
I · Inventa	Convertir la idea en proyecto, prototipar y probar con usuarios reales	**Lean Canvas**, **Ficha de prototipado** (3 preguntas de aprendizaje, métricas, método, supuestos), **Prueba y comentarios** (lo bueno, lo malo, lo inesperado, los cambios) y **Evidencia** (capturas, enlace, nivel TRL 2 o 3, herramientas usadas, IA incluida)	`EquipoNN_I_Inventa`
A · Aplica	Comunicar el proyecto y mostrar cómo crece	**Pitch en 6 momentos:** motivación, hallazgos, idea, proceso de prototipado, prototipo final y crecimiento a otra ciudad o país. **Lista antes del pitch.** Además, la **Declaración de uso de IA** (Word)	`EquipoNN_A_Aplica`

Al cierre de cada etapa hay una revisión corta del mentor. Como vamos atrasados, avisémosle al mentor que entramos tarde.

Cronograma de hoy

Tenemos unas 5 horas y media. Trabajamos en paralelo y nos sincronizamos 10 minutos en cada cambio de bloque (por llamada o por el chat del equipo).

Hora	Bloque	Al terminar debe existir
12:30 – 12:40	Arranque: definir ciudad, sector y número de equipo	Las decisiones de la sección «Enfoque y decisiones» tomadas
12:40 – 13:15	**G**: observación en la calle y Brief inicial	Mosca en la pared con foto y Brief inicial, subidos a la carpeta G

Hora	Bloque	Al terminar debe existir
13:15 – 14:15	**E**: 3 o 4 entrevistas y 2 o 3 fuentes	Procesamiento de cada entrevista, hojas de fuentes y Brief ajustado, subidos a la carpeta E
14:15 – 14:45	**N**: lluvia de ideas y matriz, los tres juntos	Idea elegida, subida a la carpeta N
14:45 – 15:45	**I**: Lean Canvas, ficha y construcción del prototipo	Prototipo funcionando (maqueta digital, formulario o página)
15:45 – 16:30	**I**: prueba con 3 o más personas reales	Hoja de prueba y comentarios, cambios aplicados, evidencia, todo en la carpeta I
16:30 – 17:30	**A**: pitch, Declaración de IA y video de respaldo	Presentación y Declaración en la carpeta A
17:30 – 17:55	Ensayo con cronómetro (4 min) y lista antes del pitch	Todo marcado en la lista. **Margen hasta las 6:00 p. m.**

Asignación de tareas

Es una propuesta: si alguien no puede salir a la calle o no tiene a quién llamar, intercambien tareas en el arranque. Marquen cada casilla al terminar.

Valentina · coordinación, plantillas y fuentes

- [ ] Crear el chat del equipo y confirmar con el mentor el número de equipo y las carpetas G, E, N, I, A
- [ ] Llenar el **Brief** de G con lo que mande Javier
- [ ] Buscar 2 o 3 **fuentes oficiales** de nuestra ciudad (empresa de aseo, PGIRS de la alcaldía, DANE, área metropolitana) y llenar una hoja por fuente en E
- [ ] Ajustar el Brief después de las entrevistas (versión «Ajustada»)
- [ ] Llenar el **Lean Canvas**
- [ ] Armar la presentación del pitch y la **Declaración de uso de IA** (Word)
- [ ] Subir cada archivo a su carpeta con el nombre correcto

Javier · observación en campo y prototipo

- [ ] Ir **ya** al punto elegido y observar 20 minutos sin intervenir (ver la guía de observación)
- [ ] Sacar 2 o 3 fotos sin caras ni placas
- [ ] Mandar las notas al chat: lugar, hora, 3 a 5 actores con sus acciones y lo que comparten
- [ ] Llenar la **Mosca en la pared** (G)
- [ ] Llenar la **Ficha de prototipado** y construir el prototipo (con ayuda de Claude si es digital)
- [ ] Llenar la **Evidencia del prototipo**: capturas, enlace, TRL y herramientas usadas

Andrés · entrevistas y pruebas con usuarios

- [ ] Conseguir 3 o 4 entrevistas por llamada o WhatsApp: un vecino, un portero o comerciante, un reciclador si es posible y alguien con movilidad reducida o una persona mayor
- [ ] Llenar la **plantilla de entrevista** (E) antes de llamar
- [ ] Llenar una hoja de **Procesamiento** por entrevista, apenas termine cada una
- [ ] Conseguir 3 o más personas para probar el prototipo entre las 15:45 y las 16:30
- [ ] Llenar la hoja **Prueba y comentarios** (I)
- [ ] Grabar un video corto del prototipo como respaldo para el pitch

Los tres juntos

- [ ] **N**: lluvia de 12 ideas y matriz Impacto vs. Esfuerzo (14:15)
- [ ] Repartirse los 6 momentos del pitch: 2 momentos cada uno
- [ ] Ensayar con cronómetro y conectarse con cámara para el pitch
- [ ] Cada uno escribe su nombre y «Sí» en la Declaración de IA

Enfoque y decisiones

Enfoque propuesto: residuos + espacio público. Queremos estudiar las esquinas y los andenes que se convierten en botaderos. Ahí los peatones (sobre todo personas mayores, con coche de bebé o en silla de ruedas) tienen que bajarse a la calzada, y los recicladores no encuentran material aprovechable porque todo llega mezclado.

¿Por qué este enfoque?

- Conecta dos ejes del reto, y eso suma puntos.

- Cualquiera de nosotros lo puede observar hoy cerca de la casa.
- Se puede medir en una sola cuadra: bolsas en el andén, horario en que se sacan y kilos aprovechables.
- Permite involucrar a recicladores y comerciantes, que el reto menciona explícitamente.

Esto es solo una hipótesis. El reto final lo define lo que encontremos en la observación y las entrevistas. Si en la calle aparece algo más fuerte (por ejemplo, motos sobre el andén o ventas que bloquean el paso), cambiamos.

Decisiones que hay que tomar en el arranque:

Decisión	Respuesta
Ciudad de validación	**Medellín**
Sector o cuadra exacta para observar y probar	**Robledo** (comuna 7). La cuadra exacta la define Javier al salir a observar
Número de equipo (para nombrar los archivos)	**08**: los archivos se llaman `Equipo08_...`
¿Mantenemos el enfoque residuos + espacio público?	**Sí**: residuos + espacio público
Tipo de prototipo	Se decide en N (opciones probables: formulario o mapa de reporte ciudadano, maqueta de app, señalética con código QR, acuerdo de horarios con el reciclador de la cuadra)

Guías prácticas

Observación (Mosca en la pared)

- Mirar sin intervenir durante 20 minutos. Anotar la hora y lo que pasa minuto a minuto.
- Identificar entre 3 y 5 actores: vecinos que sacan la basura, reciclador, carro recolector, comerciante, peatones, motos o carros que parquean.
- Para cada actor anotar quién es, qué función cumple, 5 acciones que realiza y qué comparte con otros (objetos, información, dinero).

- Contar cosas: cuántas bolsas hay, cuántos peatones se bajan a la calle y si la basura está separada o no.
- Fotos sin caras ni placas.

Preguntas de entrevista

Se hacen con preguntas abiertas y escuchando más de lo que se habla. Una persona pregunta y otra toma notas, si se puede. **Generales (para todos):**

1. ¿Crees que en tu zona los residuos se gestionan correctamente? ¿Por qué?
2. ¿Qué piensas que se debería hacer en tu zona para mejorar la gestión de los residuos?
3. ¿Qué haces con la basura en tu casa? ¿La separas? ¿Por qué sí o por qué no?
4. Cuéntame la última vez que viste un problema con la basura en tu barrio, como bolsas en la calle, escombros u olores. ¿Qué pasó?
5. ¿Sabes qué días y a qué hora pasa el carro recolector? ¿Cómo te enteraste?

Específicas por persona (ejemplos):

- **Reciclador:** ¿Qué te hace más difícil el trabajo en esta zona? ¿Cuánto material sirve y cuánto se pierde por venir mezclado?
- **Portero o administrador:** ¿Cómo se organiza la basura del edificio? ¿Qué reglas se cumplen y cuáles no?
- **Comerciante:** ¿Cómo afecta la basura del andén a tu negocio? ¿Quién la deja ahí?
- **Persona mayor o con movilidad reducida:** ¿Cómo es caminar por esta cuadra? ¿Alguna vez te ha tocado bajarte a la calle?

Al procesar cada entrevista no se escriben nombres completos ni contactos, solo el rol y la edad aproximada.

Prueba del prototipo

- Probar con 3 o más personas reales del segmento, en persona o por videollamada.
- Antes de probar, escribir las 3 preguntas de aprendizaje en la Ficha.
- Dejar que la persona use el prototipo sin explicarle mucho. Anotar qué entiende, dónde se traba y qué dice.
- Al final preguntar: ¿Lo usarías? ¿Qué le cambiarías? ¿A quién más le serviría?
- Tomar capturas o un video corto como evidencia. Con eso llegamos a TRL 3 (prueba de concepto probada con usuarios).

Uso de IA y prompt de contexto para tu Claude

Reglas (las firmamos en la Declaración de IA):

- La observación, las entrevistas y las pruebas con usuarios las hacemos nosotros. La IA no las inventa ni las «completa».
- No ingresamos datos personales de las personas observadas o entrevistadas en ninguna IA: ni nombres ni teléfonos, solo el rol y la edad aproximada.
- Verificamos todo lo que produzca la IA (las cifras, contra la fuente original) y debemos poder sustentarlo.
- Cada uno anota qué herramienta usó, en qué etapa y formato, para qué y cómo verificó el resultado. Valentina lo consolida en la Declaración.

Prompt de contexto: copia todo el bloque, pégalo en tu Claude y escribe tu tarea al final.

Estoy en la Hackatón EISI 2026 (modalidad virtual), equipo de 3 personas: Valentina Mejía Consuegra, Javier Stiven Vásquez y Andrés Bolívar Osorio. Arrancamos tarde (12:30 p. m., hora de Colombia) y todo se entrega antes de las 6:00 p. m. Ayúdame rápido y de forma concreta.

RETO 2 (ODS 11): ¿Cómo podemos transformar los desplazamientos, el uso del espacio público y la gestión de residuos de nuestras ciudades en experiencias urbanas más seguras, ordenadas y sostenibles, aprovechando datos y participación ciudadana? Hay que abordar al menos un eje y, mejor, conectar dos. La mejora debe ser verificable en un sector concreto de nuestra ciudad, y se valora que la solución genere datos para decidir e involucre a recicladores, repartidores o comerciantes.
Requisitos: no ser solo una campaña de sensibilización; nada de infraestructura grande; considerar usuarios vulnerables y con discapacidad; no desplazar el problema; poder probarse en un sector específico; ser adaptable a una ciudad de México u Honduras; no depender solo de multas.

ENFOQUE PROPUESTO (hipótesis): residuos + espacio público. Esquinas y andenes convertidos en botaderos que obligan a los peatones a bajarse a la calzada, con basura mezclada que no le sirve al reciclador.
Ciudad de validación: Medellín, sector Robledo (comuna 7). Número de equipo: 08.

METODOLOGÍA GENIA (obligatoria): G Genera tu reto (Mosca en la pared + Brief), E Explora (entrevistas + procesamiento + fuentes), N Nuevas ideas (lluvia de 12 ideas + matriz Impacto vs. Esfuerzo), I Inventa (Lean Canvas + ficha de prototipado + prueba con usuarios + evidencia TRL), A Aplica (pitch de 4 min en 6 momentos + Declaración de uso de IA). Cada etapa es una plantilla .pptx (te la adjunto). Los archivos se llaman Equipo08_G_GeneraTuReto, Equipo08_E_Explora, etc. El jurado da 40 % a la pertinencia y al uso de GENIA: la observación, las entrevistas y las pruebas son reales y las hacemos nosotros. No inventes datos de campo. Si te paso notas, no incluyen datos personales.

MI ROL: [Valentina: coordinación, Brief, fuentes, Lean Canvas, pitch y Declaración de IA | Javier: observación, Mosca en la pared, prototipo y evidencia | Andrés: entrevistas, procesamiento, prueba con usuarios y video]
MI TAREA AHORA: [COMPLETAR]

Fuentes para E (Medellín y Robledo)

Hay 4 fuentes revisadas, listas para pasar a la hoja «Fuentes de consulta», una por hoja. Las cifras se tomaron de las páginas originales, que fueron abiertas el 29 de octubre de 2026. Valentina debe volver a abrir cada enlace antes de citarlo en el pitch.

N.º	Fuente (autor, tipo, fecha)	Evidencia clave	Por qué sirve	Valoración
1	La Iguaná deja de ser punto crítico de residuos, Alcaldía de Medellín, noticia oficial, 12 sep. 2025	La ciudad trabaja en la recuperación de **169 puntos críticos**. La Iguaná queda en la **comuna 7, Robledo**. Hubo siembra en llantas, limpieza, charlas y **3 meses de seguimiento**	Es oficial y de nuestro sector. Muestra que el problema existe en Robledo y quiénes actúan: Gestión y Control Territorial, Medio Ambiente, Emvarias	Aporta mucho
2	Inadecuada disposición de basuras genera plagas en Robledo Curazao, Minuto30, nota de prensa, 12 may. 2025	Basura acumulada en la Cra. 90D con Cl. 76A. Hay vecinos que **sacan las bolsas justo después de que pasa el carro**. Ratas, cucarachas y zancudos. **Hace más de un año se desmontó el programa de contenedores**	Describe el comportamiento exacto que queremos observar: el horario y la ausencia de punto de acopio	Aporta mucho (no es oficial: hay que contrastarla con la observación)

N.º	Fuente (autor, tipo, fecha)	Evidencia clave	Por qué sirve	Valoración
3	¿Sabes cómo se gestionan los residuos sólidos en Medellín?, Alcaldía de Medellín, noticia oficial, 5 dic. 2024	Solo el **29 % de los residuos se aprovecha**. **683.257 toneladas** van a relleno. **5.520 recicladores** acompañados y 25 empresas de recicladores. Separación: bolsa **blanca** (reciclable), **verde** (orgánicos) y **negra** (ordinarios)	Da la línea base para «más material para recicladores» y la regla de colores que usará el prototipo	Aporta mucho
4	Medellín graduó su primer punto crítico de 2026, Alcaldía de Medellín, noticia oficial, 25 feb. 2026	Desde 2024 se han intervenido **146 puntos críticos**: solo **7 graduados** y 41 en proceso. Estrategia «Mi M2». 309.025 m² de espacio público recuperado	Conecta residuos con espacio público. Muestra que limpiar no basta: pocos puntos logran sostenerse	Aporta mucho

Fuente de contraste: El Colombiano, 26 jul. 2022. Reportó 2.200 puntos críticos y citó al gerente de Emvarias: «*al poco tiempo vuelven y los dejan inundados de basura*». El dato es viejo, así que sirve solo como contexto de que el problema es persistente.

Pistas para el Brief (hay que confirmarlas con la observación y las entrevistas):

- La Alcaldía limpia y embellece, pero los puntos reinciden: 7 graduados de 146 intervenidos. **Oportunidad:** algo que sostenga el cambio después de la limpieza y que no dependa de multas.
- El problema parece ser de **horario e información** (bolsas que salen después del carro) y de **falta de un punto de acopio** (los contenedores se retiraron).
- Se aprovecha solo el 29 %: lo que llega mezclado al andén se pierde para el reciclador.

Lista final antes de las 6:00 p. m.

- [ ] Todos los formatos están en las carpetas G, E, N, I y A del canal, con el nombre `EquipoNN_...`
- [ ] La presentación final está en la carpeta A
- [ ] El prototipo tiene fotos, capturas, enlace o video
- [ ] La Declaración de uso de IA está diligenciada, firmada por los tres y en la carpeta A
- [ ] Ensayamos con cronómetro (4 minutos)
- [ ] Probamos compartir pantalla y tenemos un video de respaldo
- [ ] Tenemos turno asignado (ver canal General) y sabemos quién comparte pantalla y quién es el respaldo
- [ ] Los tres estaremos conectados con cámara

Preguntas probables del jurado: ¿Cómo saben que el problema es real en ese sector? ¿Qué aprendieron de la prueba? ¿Cómo se mide el impacto? ¿Quién lo sostiene y con qué entidad se articula? ¿Cómo funcionaría en Tegucigalpa o en Ciudad de México?